# 1-target 与 2-target 机制深化报告

在前两轮 gating game bundle 基础上，再往前推进的“已做完”部分：用真实 exact / MC 结果把 one-target membrane 与 two-target no-corridor 的慢支机制钉住，并整理成可继续往论文写的叙事骨架。

一句话总览：one-target 的第二峰仍然是 L0R1 / recross-dominant；two-target 的第二峰在这次扫到的参数区里几乎完全是 F_no_return 主导。也就是说，两者都能讲成“同一个三窗口故事”，但慢支的物理骨架不一样。

| 模块 | 这次新增做到的东西 | 最关键的结论 |
| --- | --- | --- |
| 1-target | exact side-aware 上/下膜拆分；q* 敏感性审计；主导切换时间统计 | 在 q*=0.3-0.6 的 8 个代表点上，peak2 主类全部还是 L0R1；对称膜 top/bottom leak 近乎对半，非对称膜只走 top。 |
| 2-target | (d,dy) 63 点 atlas；representative MC stage timing；first escape side usage | 在 63 点里有 53 个 phase-2、8 个 phase-1、2 个 phase-0；所有 61 个 phase>=1 点的晚窗主类全是 F_no_return。 |
| 统一叙事 | 把 one-target / two-target 放到同一 gate language 下 | 两者都可分为 peak1 / valley / peak2 三窗口；差别不在有没有双峰，而在晚峰由哪一种 slow family 主导。 |

- 这份报告优先讲“已经额外做出来了什么”，不是只列下一步想法。
- 原始数据、图、代码、参考快照都一起打包，方便你继续沿着 repo 里的 report 流程往前接。
- 英文 family 名称保留代码里的写法，避免后续实现时名词再翻译一遍。

## 1. 这次相对前两轮 bundle 具体又往前做了什么

这次的原则是：不再只停留在“门应该怎么设”的层面，而是把 gate family 真的拿去做 exact decomposition / Monte Carlo audit。这样才能把哪些结论是稳的、哪些只是视觉上像双峰，分开讲清楚。

- one-target：在 repo 一致的 membrane case 上，先做 L0R0 / L0R1 / L1R0 / L1R1 精确分解，再把 leak 细分成 top-first / bottom-first。
- one-target：做 q* 扫描，不直接假设 q*=0.5 就是唯一对的门，而是检查结论对门的位置有多敏感。
- two-target：在之前 representative 之外，补了一张 (d,dy) 63 点的机制 atlas，直接看晚峰家族是否稳定。
- two-target：对 representative 点额外做 MC stage timing，检查 rollback 到底慢在什么阶段；再做 first-escape side usage，看它主要从 near target 的哪一侧过去。
- 最后把两个模型统一成同一套三窗口叙事，用来支撑你后面写论文时的主线。

> 建议把这轮新增内容理解成“机制层补完”：之前的 bundle 已经把 gate language 搭起来了；这轮是在 one-target 和 two-target 上分别补了 sensitivity、side、atlas、validation 这四个缺口。

## 2. one-target membrane：还可以继续做什么，以及这次已经额外做出来什么

这次我把 one-target 再往前推进了三步：第一步是 exact 四类分解；第二步是把 leak 再拆成 top-first / bottom-first；第三步是做 q* 敏感性，避免机制叙事完全绑死在单个阈值上。

| case | phase | t_peak1 | t_valley | t_peak2 | valley/max | sep | peak2 的 L0R1 | L0R1 超过 L0R0 的时刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sym | 2 | 394 | 1080 | 1696 | 0.080 | 1.53 | 74.2% | 1229 |
| asym | 2 | 394 | 1081 | 1704 | 0.068 | 1.73 | 79.4% | 1227 |

- 代表对称膜与非对称膜两例里，peak1 都仍然是 direct 类；valley 才开始出现 leak-only 与 recross-only 的竞争；peak2 明显转成 L0R1 主导。
- 把 q* 从 0.3 扫到 0.6 时，peak2 的 dominant family 在 8/8 个代表点上都保持 L0R1；只有把 q* 推到 0.7 才发生翻转，所以更合理的工作带宽是 q*=0.4-0.6。
- 这说明 late peak 不是因为你刚好挑了某一个 q* 才被看出来，而是 moderate gate placement 下都存在的慢支。

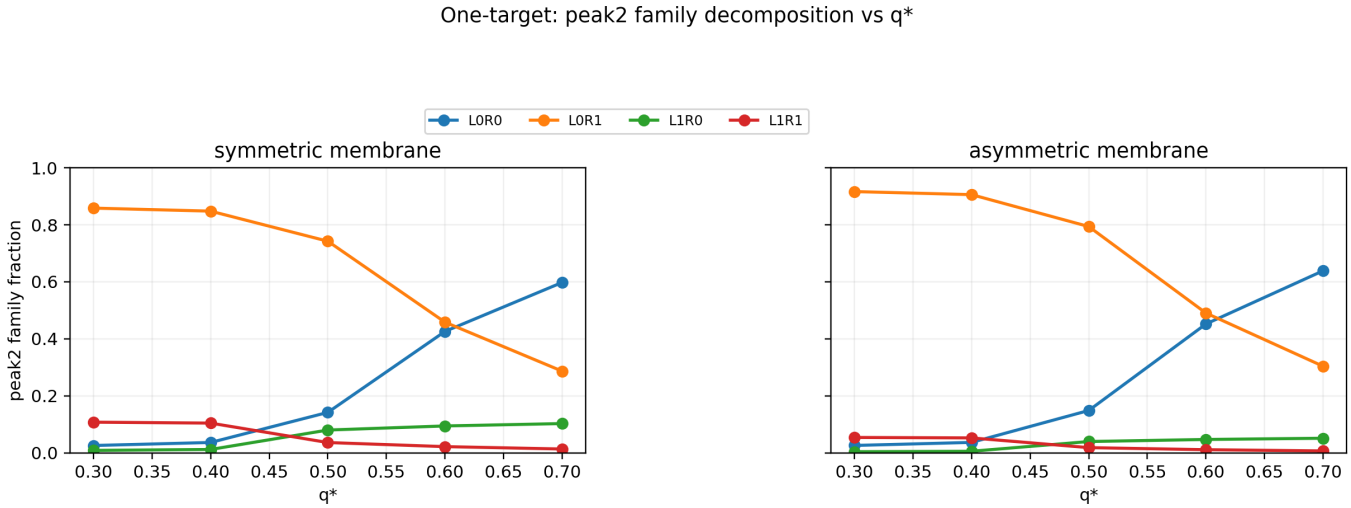


图 1. one-target 的 peak2 对 q* 的敏感性。两个代表 case 在 q*=0.3-0.6 都保持 L0R1 占优；到 q*=0.7 才明显退化。

side-aware 结果也很干净：对称膜的 peak2 里，top-first 与 bottom-first leak 近乎对半；非对称膜的 peak2 则完全没有 bottom 分支。这个结果和几何直觉一致，也说明现在的 gating game 已经能把“膜上/膜下”的物理差异真正变成可统计的量。

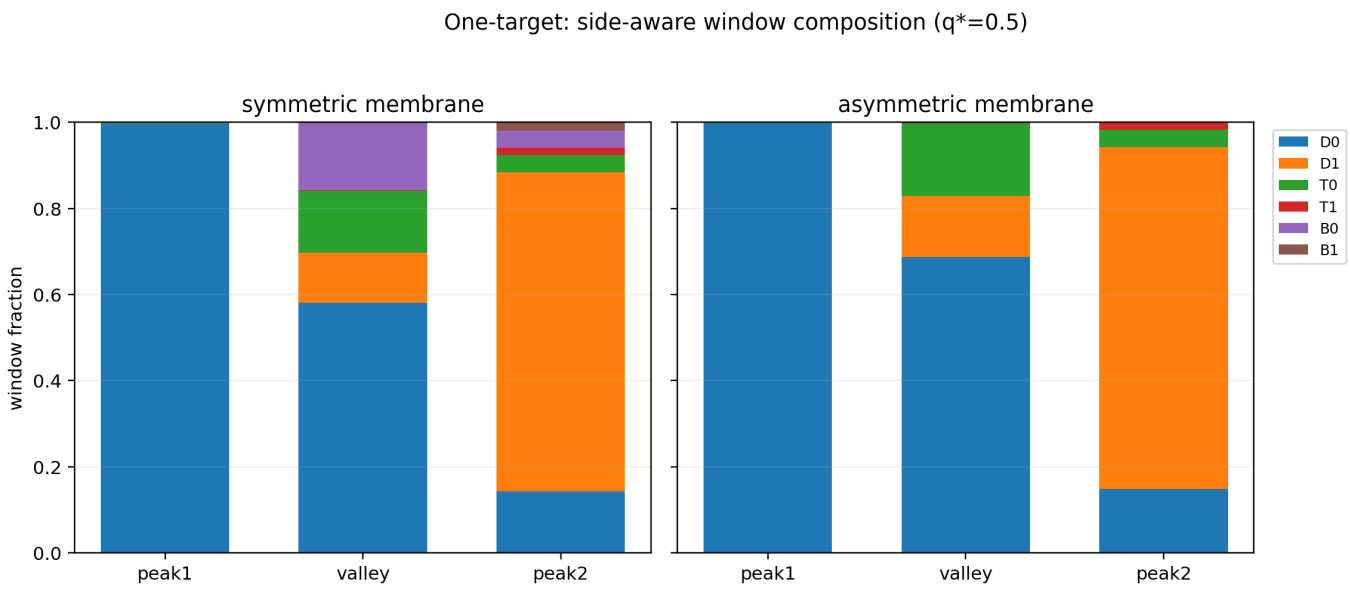


图 2. one-target 的 side-aware 窗口组成。对称膜 peak2: top=5.7%, bottom=5.9%；非对称膜 peak2: top=5.8%, bottom=0.0%。

## 对 one-target 来说，这轮最值得保留到论文主文里的句子

- 双峰不是“ leak 一多就有 ”，而是 direct fast branch 与 recross slow branch 在时间上分开之后，valley 中间再夹着 leak-only 的传递区。
- 膜上/膜下的 side gate 不是装饰，它们在非对称膜里直接把 bottom 分支打掉；这给了一个很干净的物理对照。
- q* 最适合被当成 mechanism probe，而不是唯一真相：只要放在 moderate band 内，晚峰机制结论很稳。

## 3. two-target no-corridor：这次把哪些缺口补上了

two-target 这一块，我这次没有停在 representative case，而是补了一个真正的机制 atlas。核心问题不是“它有没有双峰”，而是“第二峰到底是 rollback 主导，还是 no-return 主导；这个结论在参数面上稳不稳”。

| case | phase | Pnear | Pfar | t_peak1 | t_peak2 | peak2 的 F_no_return | peak2 的 F_rollback | F_no_return > N_direct | MC 最大质量误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anchor | 2 | 32.4% | 67.6% | 7 | 469 | 88.7% | 11.3% | 197 | 0.0022 |
| clear_instance | 2 | 35.0% | 65.0% | 13 | 471 | 88.7% | 11.3% | 210 | 0.0034 |
| near_mass_loss | 1 | 8.9% | 91.1% | 27 | 470 | 87.5% | 12.5% | 195 | 0.0021 |

- 三个 representative 点的晚窗里，F_no_return 都在约 87.5%-88.7% 这个窄区间，F_rollback 只占校正量级。
- 这直接说明 two-target 的第二峰主干不是 rollback；rollback 确实存在，但更像是晚支上的拖慢修正，而不是晚峰骨架本身。
- near_mass_loss 的本质也更像是 near 这边的 fast branch 先塌，而不是 far 那边的慢支突然冒出来。

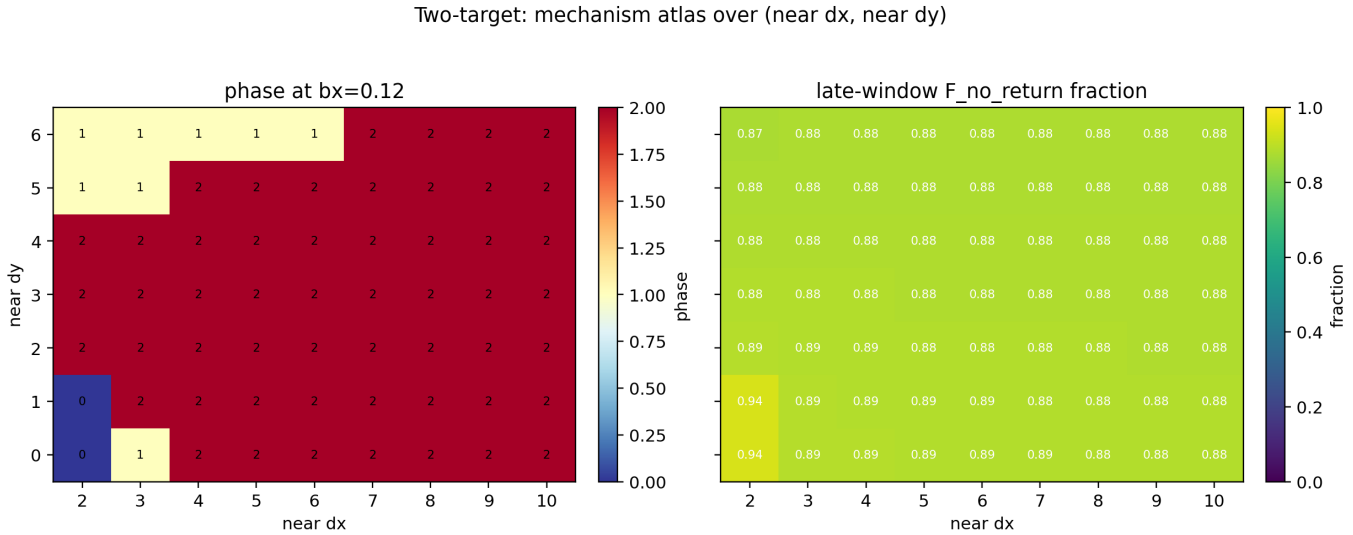


图 3. (d,dy) 63 点机制 atlas。phase-2 有 53 个、phase-1 有 8 个、phase-0 有 2 个。所有 61 个 phase>=1 点的 late family 都是 F_no_return，且晚窗 F_no_return 占比落在 87.5% 到 88.8%，均值 88.1%。

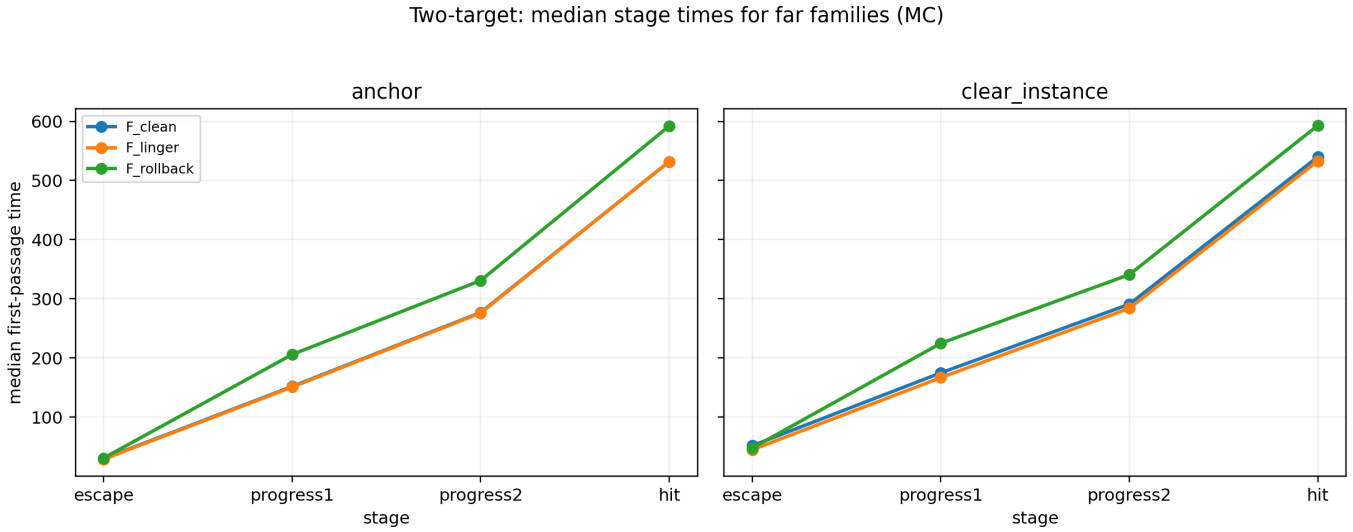


图 4. representative 两例里的 far-family stage timing。F_clean 与 F_linger 的 stage 时间几乎重合；F_rollback 在 progress1/progress2/hit 阶段系统性更晚，说明 rollback 主要负责“拖慢”而不是“搭建第二峰主支”。

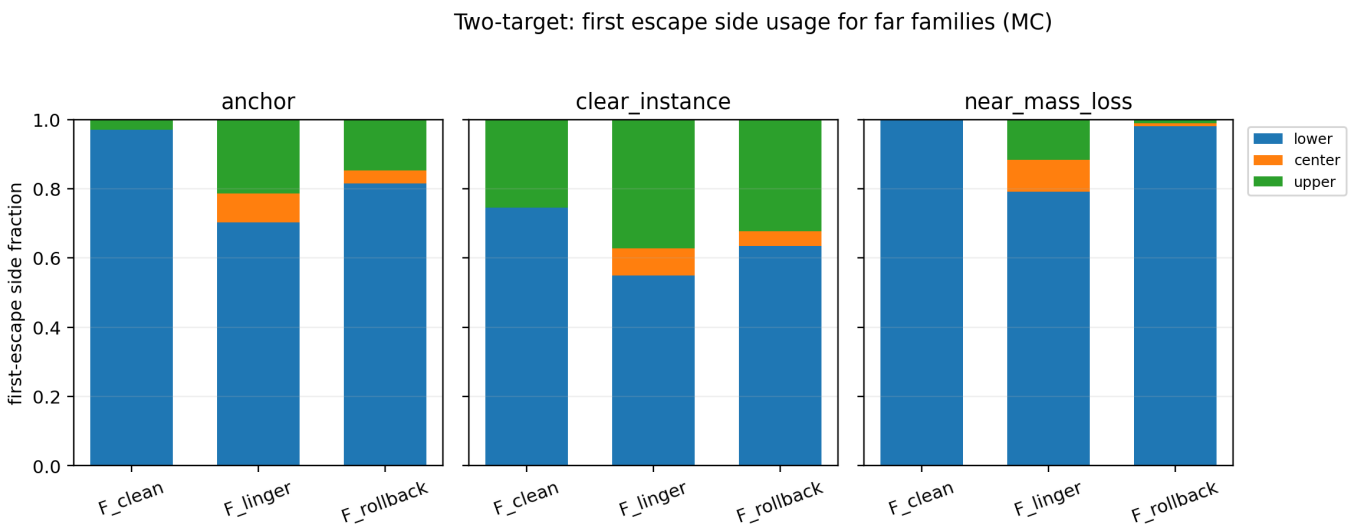


图 5. first escape side usage。代表点里 far-family 多数都偏向从 near target 的 lower side 先逃出去，这给了你 sketch 里“ 上/下 gate ”一个真实可统计的物理对应物。

最值得直接写进主文的一句：在这次扫到的 two-target 区域里，第二峰是一个 F_no_return slow branch，不是 rollback branch。rollback 会让到达 far 的时间再拖长一截，但它不是晚峰的主体质量来源。

## 4. 统一机制语言：为什么 one-target 与 two-target 可以放到同一叙事里

把两个模型放在一起看，最有价值的不是“都能双峰”这句废话，而是：它们都能被拆成同样的三窗口故事。真正不同的是，peak2 这个 slow branch 到底是谁。

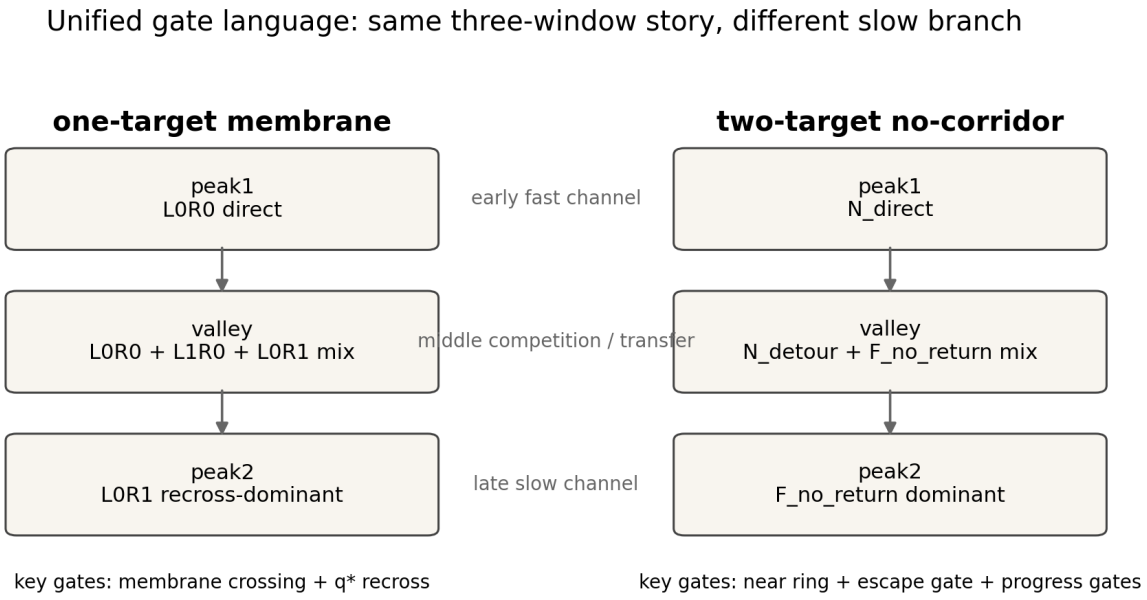


图 6. 统一 gate language：同样是 peak1 -> valley -> peak2 的三窗口结构，但 one-target 的慢支是 recross，two-target 的慢支是 no-return far branch。

| 维度 | one-target membrane | two-target no-corridor |
|---|---|---|
| peak1 | L0R0 / direct | N_direct |
| valley | L0R0 + L1R0 + L0R1 混合 | N_detour + F_no_return 混合 |
| peak2 | L0R1 / recross-dominant | F_no_return-dominant |
| 慢支的本质 | 进过 q* 后又退回来，再晚到 target | 绕过 near 之后不回头，继续推进到 far |
| side gate 的作用 | 区分 top / bottom 膜通行 | 区分从 near 的 upper / lower / center 哪侧逃出 |

- 因此，后面写论文时完全可以把 one-target 与 two-target 放在同一个 section 里讲：先讲 gate language，再讲两个模型分别是哪一种 slow branch。
- 这比单独列一堆 phase figure 更有机制味，因为你不是在描述“图长什么样”，而是在描述“哪一族路径把哪一段时间支撑起来了”。
- 而且这个 unified story 还天然支持你导师说的方向：phase 定义尽量只保留能服务机制区分的规则，不要再让一堆形状指标过度筛掉真实双峰。

## 5. 还可以继续做哪些事：我建议的发表级路线

| 优先级 | 建议继续做的工作 | 为什么值得先做 |
|---|---|---|
| 1 | 把 one-target / two-target 的 family decomposition 接回 repo 的 report pipeline | 这样以后扫描图、摘要表、phase atlas 都能自动带 family composition，不用在外部脚本里手工补。 |
| 2 | 把 two-target atlas 从 (d,dy) 扩到 (bx,d,dy)，并保留 late family purity | 这一步最接近可以直接写结果图；能回答“机制稳定区到底多大”。 |
| 3 | 做 family-conditioned occupancy / environment heatmap | 把“这类轨迹在哪些区域待得久”可视化，能更直接解释 valley 与 late peak。 |
| 4 | 做 reduced gate-network / semi-Markov 近似 | 如果能把 full model 压到少数 gate state，还能解释 mode / half-width / separation 的来源，论文的理论味会明显更强。 |

| 优先级 | 建议继续做的工作 | 为什么值得先做 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 重新收敛 phase 规则，只保留 peak detection + family separation 两条硬判据 | 这一步会让 phase 更服务机制，而不是服务图形外观。 |

如果只选一件最应该马上接进 repo 的事，我会选：把 family decomposition 接进现有 report 流水线。因为一旦这件事进去了，后面的 atlas、heatmap、phase v2 基本都会自然跟上。

## 附：打包内容

| 目录 | 内容 |
| --- | --- |
| report/ | 本报告 PDF；如需要可继续从 code/ 里的脚本重建。 |
| data/ | one-target q* sensitivity、window fractions；two-target atlas、MC events、side usage 等 CSV。 |
| figures/ | 本报告引用的 6 张图。 |
| reference_repo_snapshots/ | 这次对齐时用到的 repo 代码快照，以及 two_target_gating_framework.py。 |
| previous_reports/ | 前两轮已经交付过的 one-target / two-target PDF，方便串起来看。 |
| analysis_summary.json | 这次报告里最关键数值的机器可读摘要。 |

复现说明：这次 bundle 里的数值不是手写进表格的，而是从 CSV 汇总过来的；代表点的 family 质量同时经过 MC 质量误差检查。若你后面要把它真正接进 repo，最自然的入口仍然是现有 research/reports 这条链，把 family 结果一并写进 report rows。